

Reporte Técnico - Sistema de Catálogo

1. Diseño de las estructuras

El sistema implementa múltiples estructuras de datos: Lista enlazada simple, Lista ordenada, Árbol AVL, Árbol B y Árbol B+. Cada estructura permite almacenar productos y optimizar distintas operaciones como búsqueda, inserción y eliminación.

2. Justificación de Big-O

Lista: Búsqueda $O(n)$, Inserción $O(1)$ al final.

Lista Ordenada: Búsqueda $O(n)$, Inserción $O(n)$.

AVL: Búsqueda, inserción y eliminación $O(\log n)$.

Árbol By B+: Operaciones $O(\log n)$, ideales para grandes volúmenes de datos.

3. Metodología de medición

Se realizaron pruebas con múltiples iteraciones usando `std::chrono` para medir tiempos en microsegundos (US). Se evaluaron casos de éxito, extremos y fallos en búsquedas, así como inserciones y eliminaciones.

4. Resultados

Estructura	Búsqueda	Inserción	Eliminación
Lista	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
Lista Ordenada	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

5. Conclusiones

Las estructuras balanceadas como AVL ofrecen mejor rendimiento en comparación con listas. El uso combinado de estructuras permite aprovechar ventajas específicas según la operación requerida